

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

**РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д
ДИАМЕТРОМ 200 ММ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ

1 Назначение и концепция

Настоящая пояснительная записка содержит исходные данные и предварительную одномерную оценку двух полуоткрытых рабочих колёс центробежного компрессора диаметром 200 мм: РК-200-Э, выбранного по критерию максимального полного КПД, и РК-200-Д, выбранного по критерию максимального прироста полного давления. Приведённые аэродинамические и прочностные значения не являются приёмочными результатами до завершения CFD, Mechanical и стендовой проверки.

Концепция проекта. Обозначения РК-200-Э и РК-200-Д относятся только к аэродинамической геометрии. Обозначения М1 и М2 относятся только к материальному исполнению. Количество фактически изготавливаемых сочетаний Э/Д × М1/М2 устанавливают спецификацией и программой испытаний.

Рассматриваются режимы $3\,000\text{ мин}^{-1}$ для стендовой отработки и $12\,000\text{ мин}^{-1}$ как проектная расчётная точка. Расход, КПД, повышение полного давления, мощность и прочность в настоящей редакции имеют статус предварительных оценок. PA12-CF10 означает Fiberon PA12-CF10 с 10 мас.% короткого углеродного волокна [1].

2 Объект расчёта

Объектом расчёта являются две CAD-геометрии рабочего колеса. Номинальный наружный диаметр готового колеса — 200 мм, толщина заднего диска — 3 мм. Припуск исходной параметрической модели удаляют при окончательной CAD-операции обрезки лопаток и диска общей цилиндрической поверхностью Ø200 мм; факт и результат операции фиксируют протоколом геометрического контроля.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ			06		
Пров.										
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм			Лист	Лист	Листов
Н. контр.									2	25
Утв.								Команда МИТК-РК		
Копировал					Формат А4					

РК-200-Э содержит 10 основных и 10 сплиттерных лопаток; финальная STEP-модель проверена как единое твёрдое тело. РК-200-Д содержит 13 основных и 13 сплиттерных лопаток и является конфигурацией второго печатного колеса. Проточная часть и диффузор относятся к последующему уровню расчёта компрессорной ступени и в настоящую записку не входят.

Гибридная архитектура реализует функциональное разделение: композитная часть формирует диск, ступицу и лопаточный аппарат; металлическая втулка обеспечивает посадку на вал и передачу момента. Материальное исполнение М1 — РА12-CF10 с металлической втулкой; М2 — РА12-CF10 с наружным слоем углеродной ткани в эпоксидной матрице и той же втулкой.

3 Система инженерной верификации

Таблица 1

Класс	Статус	Правило применения
И	Исходные данные	Параметр принят в САД-модели или технологической схеме проекта
Р	Предварительный расчёт	Значение получено по приведённой формуле либо импортировано из протокола [13]
П	Подтверждение	Значение подтверждено CFD, Mechanical, контролем изготовления или стендом

4 Исходные данные

Таблица 2

Параметр	РК-200-Э	РК-200-Д	Класс
Критерий оптимизации	максимум η_{tt}	максимум Δp_t	И
D2, мм	200	200	И
D1s, мм	110,658	105,075	И
D1h, мм	40	40	И
b2, мм	13,443	14,242	И
Основные + сплиттерные лопатки	10+10	13+13	И
Угол назад от радиального, °	28,338	5,000	И
β_2 от касательной, °	61,662	85,000	И
Начало сплиттера, доля длины	0,350	0,350	И
Смещение сплиттера, доля шага	0,550	0,573	И

диапазонов оптимизации, формул и машинного протокола они считаются исходными предположениями, а не независимо воспроизводимыми результатами. Сравнительный вывод подлежит подтверждению CFD и стендом [5], [6].

6 Геометрические параметры проточной части колеса

$$r_2 = \frac{D_2}{2} \quad (1)$$

где r_2 — наружный радиус, м; D_2 — наружный диаметр, м.

Подстановка: $r_2 = 0,200 / 2$

Результат. $r_2 = 0,100$ м.

$$A_1 = \frac{\pi (D_{1s}^2 - D_{1h}^2)}{4} \quad (2)$$

где A_1 — геометрическая площадь кольцевого входа, м².

Подстановка: для РК-200-Э: $A_1 = \pi(0,110658^2 - 0,040^2) / 4$

Результат. $A_1 = 0,008361$ м².

$$A_2 = 2\pi r_2 b_2 \quad (3)$$

где A_2 — геометрическая площадь цилиндрического выхода колеса, м².

Подстановка: для РК-200-Э: $A_2 = 2\pi \cdot 0,100 \cdot 0,013443$

Результат. $A_2 = 0,008447$ м².

$$A_{2,eff} = k_{A2} A_2 \quad (4)$$

где $A_{2,eff}$ — эффективная площадь выхода; k_{A2} — коэффициент блокировки.

Подстановка: $A_{2,eff} = 0,880 \cdot 0,008447$

Результат. $A_{2,eff} = 0,007433$ м².

Таблица 5

Модель	A_1 , м ²	A_2 , м ²	$A_{2,eff}$, м ²	Мин. проход CAD, мм*
РК-200-Э	0,008361	0,008447	0,007433	10,692
РК-200-Д	0,007415	0,008949	0,007875	7,142

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Для РК-200-Э заявлен STEP-контроль наружного диаметра, толщины диска, единого твёрдого тела и периодичности 10+10 лопаток [11]. К записке следует приложить протокол измерений с именем и контрольной суммой файла. Для РК-200-Д аналогичный протокол обязателен до передачи модели в производство [12]. Значения минимального прохода подтверждают сечением САД с указанием положения измерения.

7 Кинематика вращения

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad (5)$$

где ω — угловая скорость, рад/с; n — частота вращения, мин⁻¹.

Подстановка: для 12 000 мин⁻¹: $\omega = 2\pi \cdot 12\,000 / 60$

Результат. $\omega = 1256,637$ рад/с.

$$U_2 = \omega r_2 = \frac{\pi D_2 n}{60} \quad (6)$$

где U_2 — окружная скорость наружной кромки, м/с.

Подстановка: $U_2 = \pi \cdot 0,200 \cdot 12\,000 / 60$

Результат. $U_2 = 125,664$ м/с.

$$a_r = \omega^2 r_2 \quad (7)$$

где a_r — центростремительное ускорение на наружном радиусе, м/с².

Подстановка: $a_r = 1256,637^2 \cdot 0,100$

Результат. $a_r/g = 16103$.

$$a = \sqrt{\gamma R T_{01}} \quad (8)$$

где a — скорость звука во входных условиях, м/с.

Подстановка: $a = \sqrt{(1,4 \cdot 287,05 \cdot 293,15)}$

Результат. $a = 343,232$ м/с.

$$M_{tip} = \frac{U_2}{a} \quad (9)$$

где M_{tip} — окружное число Маха.

Подстановка: $M_{tip} = 125,664 / 343,232$

Результат. $M_{tip} = 0,366$.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Таблица 6

$n, \text{мин}^{-1}$	$\omega, \text{рад/с}$	$U_2, \text{м/с}$	M_{tip}	$\alpha/\text{г}$
3000	314,159	31,416	0,092	1006
12000	1256,637	125,664	0,366	16103

8 Входной треугольник скоростей

$$\rho_{01} = \frac{p_{01}}{R T_{01}} \quad (10)$$

где ρ_{01} — плотность воздуха во входных условиях, кг/м^3 .

Подстановка: $\rho_{01} = 101\,325 / (287,05 \cdot 293,15)$

Результат. $\rho_{01} = 1,204 \text{ кг/м}^3$.

$$C_{m1} = \frac{\dot{m}}{\rho_{01} k_{A1} A_1} \quad (11)$$

где C_{m1} — средняя меридиональная скорость на входе; $k_{A1} = 0,95$.

Подстановка: для $12\,000 \text{ мин}^{-1}$: $C_{m1} = 0,250 / (1,204 \cdot 0,95 \cdot 0,008361)$

Результат. $C_{m1} = 26,200 \text{ м/с}$.

$$W_1 = \sqrt{C_{m1}^2 + U_1^2} \quad (12)$$

где W_1 — относительная скорость при $C_{u1} = 0$.

Подстановка: по покрывающей: $W_{1s} = \sqrt{(26,200^2 + 69,528^2)}$

Результат. $W_{1s} = 74,301 \text{ м/с}$; $M_{\text{rel},1s} = 0,216$.

$$\beta_{1,\text{flow}} = \arctan\left(\frac{C_{m1}}{U_1}\right) \quad (13)$$

где $\beta_{1,\text{flow}}$ — угол относительного потока от касательного направления.

Подстановка: $\beta_{1s} = \arctan(26,200/69,528)$; $\beta_{1h} = \arctan(26,200/25,133)$

Результат. $\beta_{1s} = 20,647^\circ$; $\beta_{1h} = 46,191^\circ$.

Таблица 7

Модель	n	C_{m1}	U_{1s}	W_{1s}	$M_{\text{rel},1s}$	β_{1s}	β_{1h}
РК-200-Э	3000	6,387	17,382	18,518	0,054	20,176	45,469
РК-200-Э	12000	26,200	69,528	74,301	0,216	20,647	46,191
РК-200-Д	3000	7,361	16,505	18,072	0,053	24,036	49,517
РК-200-Д	12000	30,039	66,021	72,533	0,211	24,465	50,082

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Интерпретация. Полученные β_{1s} и β_{1h} задают расчётное направление относительного потока. Их сопоставление с контрольными сечениями CAD и полем скоростей CFD является частью аэродинамической верификации профиля.

9 Расход через колесо

$$C_{m2} = \varphi_2 U_2 \quad (14)$$

где C_{m2} — меридиональная скорость на выходе; φ_2 рассчитывается для каждой геометрии.

Подстановка: для РК-200-Э: $C_{m2} = 0,2169 \cdot 125,664$

Результат. $C_{m2} = 27,255$ м/с.

$$A_{2,eff} = k_{A2} 2\pi r_2 b_2 \quad (15)$$

где $A_{2,eff}$ — эффективная площадь цилиндрического выхода.

Подстановка: для РК-200-Э: $A_{2,eff} = 0,8800 \cdot 2\pi \cdot 0,100 \cdot 0,013443$

Результат. $A_{2,eff} = 0,007433$ м².

$$\dot{m} = \rho_2 A_{2,eff} C_{m2} \quad (16)$$

где ρ_2 — статическая плотность на выходе. Для воспроизводимого расчёта должны быть приведены уравнения связи p_2 , T_2 , C_2 и ρ_2 , порядок итерации и критерий сходимости [3], [4].

Подстановка: для РК-200-Э при 12 000 мин⁻¹: $\dot{m} = \rho_2 \cdot 0,007433 \cdot 27,255$. В текущем наборе данных ρ_2 отдельно не приведена, поэтому результат не воспроизводится независимо от программы [13].

Результат. $\dot{m} = 0,250$ кг/с; $Q_{01} = 0,207$ м³/с.

Таблица 8

Модель	n, мин ⁻¹	Cm2, м/с	Q01, м ³ /с	m-dot, кг/с
РК-200-Э	3000	6,814	0,051	0,061
РК-200-Э	12000	27,255	0,207	0,250
РК-200-Д	3000	6,576	0,052	0,062
РК-200-Д	12000	26,305	0,211	0,254

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Приведённый расход является предварительной расчётной точкой, зависящей от φ_2 , kA_2 и замыкания по p_2 . Использовать его как производительность изделия допускается только после приложения протокола расчёта и построения характеристики CFD или стенда.

10 Удельная работа и повышение давления

$$\Delta h_{0,E} = U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1} \quad (17)$$

где $\Delta h_{0,E}$ — работа Эйлера на единицу массы; C_u — окружная составляющая абсолютной скорости.

При отсутствии предварительной закрутки $C_{u1} = 0$. Для выходного треугольника с учётом конечного числа лопаток используется коэффициент скольжения.

$$C_{u2} = \sigma U_2 - C_{m2} \cot \beta_2 \quad (18)$$

где σ — коэффициент скольжения; β_2 — угол лопатки от касательной.

Подстановка: для РК-200-Э: $C_{u2} = 0,8591 \cdot 125,664 - 27,255 \cdot \cot 61,662^\circ$

Результат. $C_{u2} = 93,255$ м/с.

$$\Delta h_0 = U_2 C_{u2} \quad (19)$$

где Δh_0 — расчётная удельная работа колеса, Дж/кг.

Подстановка: $\Delta h_0 = 125,664 \cdot 93,255$

Результат. $\Delta h_0 = 11,719$ кДж/кг.

$$\Delta T_0 = \frac{\Delta h_0}{c_p} \quad (20)$$

где ΔT_0 — повышение полной температуры, К.

Подстановка: $\Delta T_0 = 11718,743/1005$

Результат. $\Delta T_0 = 11,664$ К.

$$\pi_{tt} = \left[1 + \frac{\eta_{tt} \Delta h_0}{c_p T_{01}} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad (21)$$

где π_{tt} — отношение полных давлений; η_{tt} — расчётный полный КПД.

Подстановка: для РК-200-Э: $\pi_{tt} = [1 +$

$0,7414 \cdot 11718,743 / (1005 \cdot 293,15)]^{(1,4/0,4)} [3], [4]$

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Результат. $\pi_{tt} = 1,1071$.

$$\Delta p_t = p_{01}(\pi_{tt} - 1) \quad (22)$$

где Δp_t — прирост полного давления, Па.

Подстановка: $\Delta p_t = 101\,325 \cdot (1,1071 - 1)$

Результат. $\Delta p_t = 10,853$ кПа.

Таблица 9

Модель	n	$\eta_{tt}, \%$	Δh_0 , кДж/кг	π_{tt}	Δp , кПа, оценка	p_{02} , кПа abs
РК-200-Э	3000	—	0,732	1,0065	0,655	101,980
РК-200-Э	12000	74,14	11,719	1,1071	10,853	112,178
РК-200-Д	3000	—	0,846	1,0072	0,727	102,052
РК-200-Д	12000	71,23	13,532	1,1193	12,089	113,414

Предварительная оценка. При 12 000 мин⁻¹ расчёт [13] прогнозирует для РК-200-Э $\eta_{tt} \approx 74 \%$ и $\Delta p_t \approx 10,9$ кПа, для РК-200-Д — $\eta_{tt} \approx 71 \%$ и $\Delta p_t \approx 12,1$ кПа. Значения при 3 000 мин⁻¹ получены масштабированием и не подтверждают сохранение КПД при изменении числа Рейнольдса.

11 Мощность и крутящий момент

$$P_{fluid} = \dot{m} \Delta h_0 \quad (23)$$

где P_{fluid} — мощность, переданная воздуху, Вт.

Подстановка: $P_{fluid} = 0,250 \cdot 11718,743$

Результат. $P_{fluid} = 2,928$ кВт.

$$P_{shaft} = \frac{P_{fluid}}{\eta_m} \quad (24)$$

где P_{shaft} — оценка мощности на валу; $\eta_m = 0,95$.

Подстановка: $P_{shaft} = 2,928/0,95$

Результат. $P_{shaft} = 3,082$ кВт.

$$M_{shaft} = \frac{P_{shaft}}{\omega} \quad (25)$$

где M_{shaft} — крутящий момент, Н·м.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Подстановка: $M_{shaft} = 3081,913/1256,637$

Результат. $M_{shaft} = 2,453 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

Таблица 10

Модель	$n, \text{ мин}^{-1}$	$P_{fluid}, \text{ кВт}$	$P_{shaft}, \text{ кВт}$	$M_{shaft}, \text{ Н}\cdot\text{м}$
РК-200-Э	3000	0,045	0,047	0,150
РК-200-Э	12000	2,928	3,082	2,453
РК-200-Д	3000	0,053	0,056	0,177
РК-200-Д	12000	3,435	3,615	2,877

На основном режиме РК-200-Э требует около 3,082 кВт и 2,453 Н·м; РК-200-Д — 3,615 кВт и 2,877 Н·м. Для привода и втулки определяющим является вариант максимального давления.

12 Законы подобия и интерпретация стенда

$$\frac{Q_2}{Q_1} \approx \frac{n_2}{n_1} \quad (26)$$

где для геометрически подобной машины и сопоставимых коэффициентов режима.

$$\frac{\Delta p_2}{\Delta p_1} \approx \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \quad (27)$$

где приближённый закон изменения давления.

$$\frac{P_2}{P_1} \approx \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3 \quad (28)$$

где приближённый закон изменения мощности.

Переход от 3 000 к 12 000 мин^{-1} означает увеличение частоты в 4 раза. Законы подобия дают только первое приближение: $Q \sim n$, $\Delta p \sim n^2$, $P \sim n^3$. Из-за изменения числа Рейнольдса, утечек, зазоров и шероховатости печати нельзя переносить КПД между режимами без отдельного расчёта или испытания.

Роль стенда. Режим 3 000 мин^{-1} демонстрирует устойчивое вращение, балансируемость и измеримый компрессорный эффект. Режим 12 000 мин^{-1}

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

является основной расчётной точкой архитектуры и верифицируется полной связкой CFD и Mechanical.

13 Числа Маха и Рейнольдса

Re_{b2} = \frac{\rho_2 C_{m2} b_2}{\mu} (29)

где Reb2 — число Рейнольдса по ширине выхода.

Подстановка: для РК-200-Э: Reb2 = \rho_2 \cdot 27,255 \cdot 0,013443 / (1,81 \cdot 10^{-5})

Результат. Reb2 = 24964.

Таблица 11

Модель	n, мин ⁻¹	Mtip	Mrel,1s	Reb2
РК-200-Э	3000	0,092	0,054	6103
РК-200-Э	12000	0,366	0,216	24964
РК-200-Д	3000	0,092	0,053	6237
РК-200-Д	12000	0,366	0,211	25361

При 12 000 мин⁻¹ окружное число Маха составляет около 0,366; течение на наружном диаметре остаётся дозвуковым. На стендовом режиме относительное влияние вязкости и шероховатости выше, что учитывается при сопоставлении результатов.

14 Чувствительность оценки давления

Таблица 12

Модель	Сценарий	σ	ηtt, %	πtt	Δpt, кПа
РК-200-Э	Нижняя оценка σ	0,809	74,1	1,0997	10,097
РК-200-Э	Базовая	0,859	74,1	1,1071	10,853
РК-200-Э	Верхняя оценка σ	0,909	74,1	1,1146	11,613
РК-200-Э	Нижняя оценка ηtt	0,859	68,1	1,0982	9,945
РК-200-Э	Верхняя оценка ηtt	0,859	78,1	1,1131	11,461
РК-200-Д	Нижняя оценка σ	0,825	71,2	1,1121	11,357
РК-200-Д	Базовая	0,875	71,2	1,1193	12,089
РК-200-Д	Верхняя оценка σ	0,925	71,2	1,1266	12,825
РК-200-Д	Нижняя оценка ηtt	0,875	65,2	1,1089	11,033
РК-200-Д	Верхняя оценка ηtt	0,875	75,2	1,1263	12,797

Чувствительность приведена для обеих моделей при 12 000 мин⁻¹. Основными значениями для сравнения являются базовые строки; диапазоны показывают влияние неопределённости коэффициента скольжения и полного КПД до CFD-верификации.

15 Аналитическая оценка прочности при вращении

Ниже приведена скрининговая оценка характерного уровня центробежных напряжений. Формула изотропного кольца/диска не описывает анизотропию FFF, корни лопаток, ступицу, отверстие, натяг втулки, дефекты, ползучесть, усталость и влияние влаги. Она не является расчётом допуска к вращению.

$$\sigma_{calc} = \max \left(\frac{\rho \omega^2 ((3+\nu)r_2^2 + (1-\nu)r_b^2)}{4}, \frac{1}{2} \rho K_t \omega^2 (r_2^2 - r_h^2) \right) \quad (30)$$

где $\rho = 1060$ кг/м³; $\nu = 0,35$ и $K_t = 2,0$ — принятые для скрининга величины; r_b и r_h должны быть определены по CAD. До обоснования геометрии и K_t результат имеет только справочный статус.

Подстановка: при 12 000 мин⁻¹: $\sigma_{calc} = \max(14,080; 16,069)$

Результат. $\sigma_{calc} = 16,069$ МПа.

$$S_{screen} = \frac{R_{allow}}{\sigma_{calc}} \quad (31)$$

где S_{screen} — отношение типового значения прочности TDS к скрининговому напряжению; это не допускаемый коэффициент запаса.

Подстановка: для типового значения wet Z из TDS: $S_{screen} = 42,1/16,069$ [1]

Результат. $S_{screen} = 2,620$; для допуска к эксплуатации не применять.

Таблица 13

n	σ , МПа	S dry XY	S dry Z	S wet XY	S wet Z
3000	1,004	77,066	51,975	71,391	41,918
12000	16,069	4,817	3,248	4,462	2,620

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

$$F_b = m_b \omega^2 r_c \quad (32)$$

где F_b — центробежная сила одной лопатки; m_b и r_c должны быть взяты из CAD.

Прочностной вывод. Скрининговая модель даёт 16,1 МПа и отношение $S_{screen} = 2,62$ к типовому значению $wet Z$. TDS запрещает использовать типовые значения как проектную спецификацию [1]. Допуск к вращению оформляют только после Mechanical с ортотропией и испытаний образцов одной партии; балансировка и защитный кожух обязательны.

16 Частоты возбуждения и балансировка

$$f_{1\times} = \frac{n}{60} \quad (33)$$

где $f_{1\times}$ — частота вращательного возбуждения, Гц.

$$f_{BPF} = \frac{z n}{60} \quad (34)$$

где f_{BPF} — частота прохождения венца; z принимается отдельно для основных лопаток и полного числа элементов.

Таблица 14

Модель	n , мин ⁻¹	$1\times$, Гц	Основной венец, Гц	Все элементы, Гц
РК-200-Э	3000	50	500	1000
РК-200-Э	12000	200	2000	4000
РК-200-Д	3000	50	650	1300
РК-200-Д	12000	200	2600	5200

Для РК-200-Э контролируются порядки $10\times$ и $20\times$, для РК-200-Д — $13\times$ и $26\times$, а также их гармоники. Класс балансировки и допустимый остаточный дисбаланс назначаются после определения массы, рабочих опор и требований ISO 21940-11.

17 Композит PA12-CF10

Матрицей обоих исполнений является Fiberon PA12-CF10 — материал для FFF с 10 мас.% короткого углеродного волокна [1], [2]. Значения TDS являются типовыми справочными данными; расчётные допускаемые характеристики

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

назначают по результатам испытаний образцов той же партии, напечатанных и кондиционированных вместе с колесом.

Таблица 15

Свойство	Типовое значение TDS [1]	Метод	Примечание
Плотность	1,06 г/см³	ISO 1183	Физическое свойство
Модуль Юнга dry XY	3311,2 ± 134,9 МПа	ISO 527	После отжига
Модуль Юнга dry Z	1806,6 ± 145,7 МПа	ISO 527	После отжига
Прочность dry XY	77,4 ± 1,1 МПа	ISO 527	После отжига
Прочность dry Z	52,2 ± 0,8 МПа	ISO 527	После отжига
Прочность wet XY	71,7 ± 0,7 МПа	ISO 527	TDS: после отжига и кондиционирования
Прочность wet Z	42,1 ± 1,8 МПа	ISO 527	Типовое; не допускаемое значение
HDT при 0,45 МПа	131 °C	ISO 75	Температурная характеристика
HDT при 1,8 МПа	105 °C	ISO 75	Температурная характеристика
Равновесное водопоглощение	около 1,5 %	TDS	Контролировать кондиционирование

18 Технология печати PA12-CF10

Таблица 16

Параметр	Требование	Инженерное пояснение
Температура сопла	280–300 °C	Официальный диапазон; профиль квалифицировать
Температура стола	40–50 °C	Официальный диапазон
Камера	комнатная температура допускается производителем	Для детали Ø200 обеспечить стабильную среду
Обдув	выключен	По TDS
Сушка перед печатью	100 °C, 10 ч	Хранить и печатать при RH менее 20 %
Отжиг	100 °C, 16 ч	После отжига повторно измерить геометрию
Сопло	износостойкое	Закалённая сталь или рубин; латунь быстро изнашивается
Заполнение	100 % для опытного ротора	Единый плотный силовой объём
Скорость печати	60 мм/с, базовый профиль проекта	Стабильность экструзии приоритетна
Диаметр сопла	0,4 мм	Износостойкое сопло
Высота слоя	0,2 мм	Фиксировать в журнале печати

Параметр	Требование	Инженерное пояснение
Ширина линии	0,4 мм	Фиксировать в журнале печати
Поддержки	не применять	Подтвердить контрольной нарезкой

Предпочтительная базовая ориентация — ось колеса перпендикулярна столу, диск лежит в плоскости ХУ. Тогда основные мембранные напряжения диска воспринимаются более прочным направлением ХУ. При этом корни лопаток и межслойное направление Z остаются критическими и должны быть проверены отдельно.

Для каждой печати регистрируют: производителя и партию, массу и состояние катушки, режим сушки, принтер, сопло и его наработку, высоту слоя, ширину экструзии, число периметров, заполнение, температуры, скорости, обдув, паузы, дефекты, параметры отжига, массу детали и результаты геометрического контроля.

- напечатать вместе с колесом контрольные образцы ХУ и Z из той же партии и тем же профилем;
- выполнить отжиг до окончательного контроля диаметра и биения;
- после отжига подтвердить готовый наружный диаметр 200 мм и отсутствие коробления;
- любую локальную обработку корней лопаток регистрировать в маршрутной карте;
- до вращения выполнить визуальный контроль, контроль массы, биения и балансировку.

19 Исполнение РК-200-M2 с наружным армированием

Материальное исполнение M2 предполагает сердечник PA12-CF10 и наружный слой углеродной ткани в эпоксидной матрице. Толщина 0,2 мм относится к сухой ткани и не задаёт толщину отверждённого ламината. Марка ткани, поверхностная плотность, система смолы и цикл отверждения в текущей редакции не назначены.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Предполагаемый эффект наружного слоя подлежит расчёту и испытанию. До разработки карты укладки нельзя утверждать усиление корней лопаток или распределение нагрузки. Необходимо определить доступные поверхности, раскрой, направления волокон, нахлёсты, баланс масс, подготовку PA12-CF10 и критерии качества интерфейса [7], [8].

$$m_{lam} = A_{lam}(\mu_f + \mu_r) \quad (35)$$

где m_{lam} — добавленная масса; A_{lam} — площадь укладки; μ_f и μ_r — поверхностные массы сухой ткани и отверждённой смолы.

$$N_i = \frac{E_i t_i}{\sum_j E_j t_j} N \quad (36)$$

где N_i — доля мембранной нагрузки слоя i при совместной деформации; E и t — модуль и толщина слоя.

В Mechanical сердечник моделируют объёмными элементами, ткань — ортотропными оболочками, интерфейс — контактной или когезионной моделью по подтверждённым данным. Способ обеспечения Ø200 мм после отверждения, допустимость механической обработки и контроль аэродинамического профиля должны быть заданы технологической документацией.

Таблица 17

Параметр	Что определить	Статус
Материал ткани	углеродная ткань, сухая толщина 0,2 мм	Требуется задания и подтверждения
Эпоксидная система	структурная смола с контролируемым циклом отверждения	Требуется задания и подтверждения
Карта укладки	диск, ступица, переходы и доступные поверхности лопаток	Требуется задания и подтверждения
Симметрия	равная масса и одинаковое направление секторов	Требуется задания и подтверждения
Адгезия	подготовка PA12-CF10, пропитка и прикатка	Требуется задания и подтверждения
Геометрия	готовый D2 = 200 мм с учётом отверждённого слоя	Требуется задания и подтверждения
Качество слоя	сплошность, отсутствие складок и воздушных включений	Требуется задания и подтверждения

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Статус М2: проектное предложение. Его применение допускается после выпуска спецификации материалов, карты укладки, технологического образца, контроля адгезии, расчёта и балансировки. До этого подтверждённой базой остаётся только геометрия сердечника М1.

20 Металлическая посадочная втулка

Предусмотрена втулка из стали 40Х высотой 49,5 мм, Ø30/Ø22 мм со сквозным шпоночным пазом 6×6 мм [10]. До выпуска чертежа необходимо назначить длину шпонки, посадку и допуски, шероховатость, параметры накатки, марку клея, подготовку поверхности и осевую фиксацию. Высоту 49,5 мм сверяют с осевым габаритом финальной САД-модели.

При диаметре ступицы 40 мм вокруг втулки сохраняется радиальная толщина РА12-CF10 5 мм. Номинальная металлическая стенка втулки без учёта шпоночного паза составляет 4 мм. Втулка расположена близко к оси, поэтому её вклад в центробежную нагрузку наружного венца ограничен.

$$t_s = \frac{D - d}{2} \quad (37)$$

где t_s — номинальная радиальная толщина металлической втулки; $D = 30$ мм; $d = 22$ мм.

Подстановка: $t_s = (30 - 22)/2$

Результат. $t_s = 4$ мм без учёта зоны шпоночного паза.

$$M_{design} = k_M M_{shaft, max} \quad (38)$$

где M_{design} — проектный момент; $k_M = 2$ — коэффициент пуска и динамики; $M_{shaft, max}$ выбирается из двух геометрий.

Подстановка: $M_{design} = 2 \cdot 2,877$

Результат. $M_{design} = 5,754$ Н·м; определяет РК-200-Д.

$$\tau_{avg} = \frac{2 M_{design}}{\pi D^2 L} \quad (39)$$

где $D = 0,030$ м — наружный диаметр втулки; $L = 0,0495$ м — длина цилиндрического интерфейса.

Подстановка: $\tau_{avg} = 2 \cdot 5,754 / (\pi \cdot 0,030^2 \cdot 0,0495)$

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Результат. $t_{avg} = 0,082$ МПа.

t_{avg} характеризует только среднее напряжение условного цилиндрического интерфейса и не подтверждает соединение. Требуются расчёты шпонки на срез и смятие, втулки по ослабленному сечению, натяга и кольцевых напряжений РА12-CF10, контактного давления, пиковых напряжений клея и осевого удержания [8], [10].

21 Программа расчёта ANSYS CFD

- выполнить отдельные расчёты РК-200-Э и РК-200-Д при одинаковых граничных условиях;
- использовать финальные геометрии D2 = 200 мм после SolidWorks-обрезки;
- построить расчётные области входа, колеса, зазора, безлопаточного/лопаточного диффузора и выхода;
- выполнить расчёты на 3 000 и 12 000 мин⁻¹ по нескольким значениям массового расхода;
- получить характеристику давления и КПД серий расчётных точек по массовому расходу;
- контролировать y^+ , сеточную сходимость и независимость от длины входа/выхода;
- вывести полные и статические давления, температуру, момент, массовый расход, КПД, Ma , зоны отрыва и энтропию;
- отдельно оценить влияние сплиттеров, радиального зазора и шероховатости печати;
- сопоставить момент CFD с формулой Эйлера и сформировать итоговую характеристику колеса.

22 Программа расчёта ANSYS Mechanical

- импортировать обе финальные геометрии без дефектов и нулевых толщин;
- задать ортотропные или экспериментально эквивалентные свойства РА12-CF10 для XY/Z и dry/wet;

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

- смоделировать металлическую втулку Ø30/Ø22, запрессовку, накатку и клеевой контакт;
- приложить вращение 3 000 и 12 000 мин⁻¹ с последовательным нагружением;
- проверить максимальные главные, эквивалентные и межслойные напряжения, особенно в корне основных лопаток;
- выполнить исследование сеточной сходимости в корнях и у отверстия;
- выполнить модальный анализ с учётом предварительного напряжения;
- сопоставить собственные частоты РК-200-Э с 1×, 10×, 20×, а РК-200-Д — с 1×, 13×, 26× и гармониками;
- для исполнения РК-200-М2 применить ортотропные оболочки и модель клеевого интерфейса;
- оформить таблицу коэффициентов запаса по выбранному критерию разрушения.

23 План стендовой валидации

Таблица 18

Этап	Измерения	Условие
Входной контроль	масса, D2, биение, лопатки, дефекты	До установки
Балансировка	остаточный дисбаланс и плоскости коррекции	До вращения
Холостой разгон	500–3 000 мин ⁻¹ ступенями	В защитном кожухе
Аэродинамика	p01, p02, статические давления, Т, расход	Стабилизированные точки
Вибрация	1×, гармоники, тренд	Непрерывная запись
Останов	выбег, осмотр, повторное биение	После каждого режима

Ориентировочный прирост давления на 3 000 мин⁻¹ составляет около 0,66–0,73 кПа. Диапазон и класс точности датчика выбирают по требуемой неопределённости. До испытаний устанавливают поверку, частоту регистрации, число повторов, критерии стабилизации и аварийные пределы вибрации, температуры и биения.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

24 Сводные результаты

Таблица 19

Предварительная оценка при 12 000 мин ⁻¹	РК-200-Э	РК-200-Д	Сравнение
Критерий	максимум КПД	максимум давления	—
η_{tt} , %	≈74	≈71	Э: +2,91 п.п.
Δh_0 , кДж/кг	11,719	13,532	15,5 % у Д
Δp_t , кПа	10,853	12,089	11,4 % у Д
π_{tt}	1,1071	1,1193	—
p_{02} , кПа abs	112,178	113,414	—
$\dot{m}$, кг/с	0,250	0,254	—
P_{shaft} , кВт	3,082	3,615	выше у Д
M_{shaft} , Н·м	2,453	2,877	определяет Д
Мин. проход CAD, мм*	10,692	7,142	больше у Э
σ_{calc} , МПа	16,069	16,069	одинаковая база
$S_{screen\ wet\ Z}$ (не допуск)	2,620	2,620	одинаковая база

Таблица 20

Оценка при 3 000 мин ⁻¹	РК-200-Э	РК-200-Д
η_{tt} , %	не определён	не определён
Δp_t , кПа	≈0,66	≈0,73
$\dot{m}$, кг/с	0,061	0,062
P_{shaft} , Вт	47,086	55,570
M_{shaft} , Н·м	0,150	0,177

Предварительное сравнение по программе [13] указывает на преимущество РК-200-Э по расчётному КПД и РК-200-Д по расчётному давлению. Разность не считается подтверждённой до расчёта обеих моделей при одинаковых граничных условиях и повторяемых стендовых испытаний.

25 Итоговое заключение

При одинаковых $D_2=200$ мм и $n=12\ 000$ мин⁻¹ одномерная программа [13] прогнозирует для РК-200-Э $\eta_{tt}\approx 74$ %, $\pi_{tt}\approx 1,107$ и $\Delta p_t\approx 10,9$ кПа, для РК-200-Д —

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

$\eta_{tt} \approx 71\%$, $p_{tt} \approx 1,119$ и $\Delta p_{tt} \approx 12,1$ кПа. Это расчётная гипотеза, а не паспортная характеристика.

На режиме $3\,000\text{ мин}^{-1}$ масштабированная оценка даёт $\Delta p_{tt} \approx 0,66$ кПа для РК-200-Э и $\approx 0,73$ кПа для РК-200-Д. Фактические значения и КПД определяют стендовым испытанием; состав изготовленных образцов устанавливают спецификацией.

Скрининговая кольцевая модель даёт характерное напряжение $16,1$ МПа и отношение $2,62$ к типовому значению $wet\ Z$. Этот показатель не является коэффициентом запаса. Допуск к вращению требует Mechanical, испытаний образцов партии, проверки втулки, балансировки и защитного кожуха.

Обозначения Э/Д и M1/M2 сохраняют отдельно. Для прослеживаемости каждому изготовленному сочетанию присваивают серийный номер и связывают его с САД-файлом, версией расчёта, партией материала, маршрутной картой и протоколом испытаний.

26 Программа расчётного подтверждения

Таблица 21

Источник	Необходимые результаты	Действие
CFD двух моделей	$\dot{m}$, p_{tt} , Δp_{tt} , η_{tt} , момент, поля Маха	Сравнение Э/Д
Static Structural	напряжения, деформации, реакции втулки, коэффициенты	Прочностная карта
Modal	собственные частоты и формы	Частотное разделение
Контакт втулки	контактное давление и касательные реакции	Подтверждение запрессовки
Материал	образцы XY/Z dry/wet	Паспорт партии и печати
Стенд двух моделей	давление, расход, вибрация	Сравнение Э/Д при $3\,000\text{ мин}^{-1}$

27 Перечень обозначений

Таблица 22

Символ	Определение	Единица
D, r	диаметр и радиус	м
b	ширина канала	м
n	частота вращения	мин^{-1}

Символ	Определение	Единица
ω	угловая скорость	рад/с
U	окружная скорость	м/с
C, W	абсолютная и относительная скорости	м/с
C_m, C_u	меридиональная и окружная составляющие	м/с
$Q, \dot{m}$	объёмный и массовый расход	м³/с; кг/с
Δh_0	удельная работа колеса	Дж/кг
π_{tt}	отношение полных давлений	—
η_{tt}, η_m	полный и механический КПД	—
σ	коэффициент скольжения	—
φ_2	коэффициент расхода	—
ρ, μ	плотность и динамическая вязкость	кг/м³; Па·с
Ma, Re	числа Маха и Рейнольдса	—
S_{screen}	отношение типовой прочности к скрининговому напряжению	—

28 Нормативные ссылки и правила применения

Для документации рабочего колеса применён следующий нормативный каркас.

Таблица 23

Документ	Наименование / предмет	Применение
ГОСТ Р 2.001-2023	ЕСКД. Общие положения	Общие принципы КД
ГОСТ Р 2.102-2023	ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов	Состав комплекта и коды документов
ГОСТ 2.103-2013	ЕСКД. Стадии разработки	Статус технического проекта и опытного образца
ГОСТ Р 2.104-2023	ЕСКД. Основные надписи	Рамки и основные надписи форм 2 и 2а
ГОСТ Р 2.105-2019	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам	Структура и оформление текста
ГОСТ Р 2.106-2019	ЕСКД. Текстовые документы	Спецификация и текстовые КД
ГОСТ Р 2.109-2023	ЕСКД. Основные требования к чертежам	Полнота данных изготовления и контроля
ГОСТ Р 2.201-2023	ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов	Присвоение обозначений организацией
ГОСТ Р 2.051-2023	ЕСКД. Электронные документы. Общие положения	Управление электронными КД

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Документ	Наименование / предмет	Применение
ГОСТ 2.052-2015	ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения	Статус и атрибуты САД-модели
ГОСТ Р 2.053-2023	ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения	Гибридная сборочная единица
ГОСТ Р 2.503-2023	ЕСКД. Правила внесения изменений	Изменения моделей и КД
ГОСТ 2.301-68; 2.302-68; 2.303-68; 2.304-81	Форматы, масштабы, линии, шрифты	Будущие чертежи
ГОСТ 2.305-2008; 2.307-2011	Изображения; размеры и предельные отклонения	Будущие чертежи
ГОСТ 2.308-2011; 2.309-73; 2.316-2008	Геометрические допуски; шероховатость; технические требования	Будущие чертежи
ГОСТ 8.417-2002	Единицы величин	Единицы СИ
ГОСТ 11262-2017	Пластмассы. Метод испытания на растяжение	Образцы-свидетели PA12-CF10
ГОСТ Р 57558-2017	Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения	Терминология аддитивного изготовления
ISO/ASTM 52900:2021	Additive manufacturing — Fundamentals and vocabulary	Актуальная международная терминология
ISO 21940-11:2016	Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11	Процедуры и допуски балансировки жёстких роторов
ГОСТ 15.309-98	Испытания и приёмка выпускаемой продукции	Принципы приёмки; применить в согласованном объёме

Важно. Ссылки на стандарты не заменяют нормоконтроль. Стандарты применяются в той части, которая относится к опытному машиностроительному изделию и не противоречит утверждённому техническому заданию.

29 Источники расчётных данных

- [1] Fiberon / Polymaker. TDS Fiberon PA12-CF10, version 1.1:
https://fiberon.polymaker.com/wp-content/uploads/TDS_FIBERON-PA12-CF10_V1.1_EN.pdf
- [2] Fiberon / Polymaker. PA12-CF10 product data and printing recommendations:
<https://fiberon.polymaker.com/product/pa12-cf10/>
- [3] NASA Glenn Research Center. Compressor Thermodynamics:
<https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/compth.html>
- [4] NASA Glenn Research Center. Isentropic Flow Equations:
<https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/isentrop.html>
- [5] Jansen W. Impeller Blade Design Method for Centrifugal Compressors, NASA, 1974:
<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19750003125/downloads/19750003125.pdf>
- [6] Galvas M.R. Fortran Program for Predicting Off-Design Performance of Centrifugal Compressors, NASA, 1972: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19720020344/downloads/19720020344.pdf>

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

[7] Hexcel. Carbon Fiber Reinforcements: <https://www.hexcel.com/Products/Fabrics-Reinforcements/Carbon-Fiber-Reinforcements/>

[8] 3M. Surface Preparation and Pretreatment for Structural Adhesives: <https://multimedia.3m.com/mws/media/933332O/surface-prep-pretreatment-for-structural-adhesive-techbulletin.pdf>

[9] ISO 21940-11:2016. Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11.

[10] ГОСТ 23360-78. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.

[11] Финальная CAD-модель РК-200-Э max_efficiency_ready_.STEP после обрезки в SolidWorks до D2 = 200 мм; геометрический аудит выполнен по STEP.

[12] Параметрическая конфигурация РК-200-Д max_pressure: D2 = 200 мм, D1s = 105,075 мм, b2 = 14,242 мм, 13 основных и 13 сплиттерных лопаток; перед печатью выпускается контрольный STEP.

[13] Программа параметрической оптимизации и одномерного расчёта МИТК-РК. Требуется приложить версию, контрольную сумму, входные данные, диапазоны оптимизации и машинный протокол расчёта РК-200-Э/Д.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Вер.	Лист
						06	25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	